



أنظمة قواعد البيانات ITCS2322



الفصل العاشر: إدارة المعاملات و
Concurrency Control دادعا : روتكد دمحم دبع فيطللا
يضرار





أهداف التعلم

• في هذا الفصل، سوف يتعلم الطلاب:

• حول معاملات قواعد البيانات وخصائصها
الخصائص • ما هو التحكم في التزامن وما هو

الدور الذي يلعبه في الحفاظ على قاعدة البيانات
النزاهة • ما هي طرق القفل وكيف يتم استخدامها

عمل





أهداف التعلم

- في هذا الفصل، سيتعلم الطلاب: • كيفية استخدام طرق الختم
- التحكم في التزامن
- كيف يتم استخدام الأساليب المتفائلة
- التحكم في التزامن • كيفية إدارة استرداد قاعدة البيانات
- يستخدم للحفاظ على سلامة قاعدة البيانات





الفصل الخامس: البيانات المتقدمة النمذجة جدول المحتويات

- ما هي المعاملة؟ • التحكم في التزامن • التحكم في التزامن مع القفل • التحكم في التزامن باستخدام أساليب ختم الوقت • التحكم في التزامن باستخدام أساليب التفاؤل

• مستويات عزل المعاملات • ANSI إدارة استرداد قاعدة البيانات





عملية

• وحدة العمل المنطقية التي يجب أن تكون
مكتملة بالكامل أو تم إلغاؤها • تتكون من:

• عبارة SELECT

• سلسلة من عبارات UPDATE ذات الصلة • سلسلة من عبارات

• INSERT مزيج من SELECT و ETADPU و

عبارات INSERT





عملية

• حالة قاعدة البيانات المتسقة: جميع البيانات
تم استيفاء قيود النزاهة • يجب البدء بقاعدة البيانات في مكان معروف

حالة متسقة لضمان الاتساق
• تم تشكيلها من خلال طلبين أو أكثر لقاعدة البيانات • طلبات قاعدة البيانات:
ما يعادل SQL واحد
عبارة في برنامج تطبيقي أو
عملية

• يتكون من عبارة SQL واحدة أو
مجموعة من عبارات SQL ذات الصلة

تقييم المعاملة نتائج

يمكن أن تكون المعاملة عبارة عن كود SQL بسيط:

```
SELECT      CUST_NUMBER, CUST_BALANCE
FROM        CUSTOMER
WHERE       CUST_NUMBER = 10016;
```

قد تتكون المعاملة من عبارة SQL واحدة أو مجموعة من عبارات SQL ذات الصلة

```
INSERT INTO INVOICE
      VALUES (1009, 10016, '18-Jan-2018', 256.99, 20.56, 277.55, 'cred', 0.00, 277.55);
INSERT INTO LINE
      VALUES (1009, 1, '89-WRE-Q', 1, 256.99, 256.99);

UPDATE PRODUCT
SET    PROD_QOH = PROD_QOH - 1
WHERE  PROD_CODE = '89-WRE-Q';

UPDATE CUSTOMER
SET    CUST_BALANCE = CUST_BALANCE + 277.55
WHERE  CUST_NUMBER = 10016;

INSERT INTO ACCT_TRANSACTION
      VALUES (10007, '18-Jan-18', 10016, 'charge', 277.55);

COMMIT;
```

تقييم المعاملة

نتائج

FIGURE 10.2 TRACING THE TRANSACTION IN THE CH10_SALECO DATABASE

Table name: INVOICE

INV NUMBER	CUST NUMBER	INV DATE	INV SUBTOTAL	INV TAX	INV TOTAL	INV PAY TYPE	INV PAY AMOUNT	INV BALANCE
1001	10004	16-Jan-18	54.50	8.50	63.00	cash	63.00	0.00
1002	10001	16-Jan-18	9.00	0.00	10.78	CASH	10.78	0.00
1003	10002	16-Jan-18	270.73	27.00	297.73	cash	297.73	0.00
1004	10001	17-Jan-18	34.85	2.58	37.43	cash	37.43	0.00
1005	10008	17-Jan-18	70.44	5.64	76.08	cc	76.08	0.00
1006	10004	17-Jan-18	307.60	24.63	332.23	card	332.23	0.00
1007	10005	17-Jan-18	34.85	2.58	37.43	cash	37.43	0.00
1008	10001	17-Jan-18	1033.00	82.65	1115.65	cash	1115.65	0.00
1009	10006	18-Jan-18	298.00	30.90	328.90	cash	328.90	0.00

Table name: PRODUCT

PROD_CODE	PROD_DESCRIPTION	PROD_QUANTITY	PROD_PRICE	PROD_DISCOUNT	PROD_AMOUNT	PROD_TAX	PROD_TOTAL
1168P01	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P02	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P03	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P04	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P05	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P06	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P07	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P08	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P09	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P10	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P11	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P12	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P13	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P14	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P15	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P16	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P17	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P18	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P19	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00
1168P20	Printer paper, 1600, 3-month	10	6.00	0.00	60.00	0.00	60.00

Table name: CUSTOMER

CUST_NAME	CUST_INITIAL	CUST_PHONE	CUST_BALANCE
10001	James	915	0.00
10002	James	915	0.00
10003	Smith	915	0.00
10004	Smith	915	0.00
10005	Smith	915	0.00
10006	Smith	915	0.00
10007	Smith	915	0.00
10008	Smith	915	0.00
10009	Smith	915	0.00
10010	Smith	915	0.00
10011	Smith	915	0.00
10012	Smith	915	0.00
10013	Smith	915	0.00
10014	Smith	915	0.00
10015	Smith	915	0.00
10016	Smith	915	0.00
10017	Smith	915	0.00
10018	Smith	915	0.00
10019	Smith	915	0.00
10020	Smith	915	0.00

Table name: ACCT_TRANSACTION

ACCT_TRANS_NUM	ACCT_TRANS_DATE	CUST_NUMBER	ACCT_TRANS_TYPE	ACCT_TRANS_AMOUNT
10001	17-Jan-18	10001	charge	328.88
10002	17-Jan-18	10001	charge	416.73
10003	26-Jan-18	10001	payment	328.88
10004	18-Jan-18	10001	charge	277.55

تقييم المعاملة نتائج

• لا يتم تحديث جميع المعاملات بقاعدة البيانات • يمثل كود
SQL معاملة
لأنه يصل إلى قاعدة البيانات

• المعاملات غير السليمة أو غير المكتملة
يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على
سلامة قاعدة البيانات • يمكن للمستخدمين تحديد القيود
القابلة للتنفيذ
استنادًا إلى قواعد العمل • يتم تطبيق قواعد النزاهة الأخرى تلقائيًا

يتم تنفيذها بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات

خصائص المعاملة

Atomicity

- All operations of a transaction must be completed
- If not, the transaction is aborted

Consistency

- Permanence of database's consistent state

Isolation

- Data used during transaction cannot be used by second transaction until the first is completed

Durability

- Ensures that once transactions are committed, they cannot be undone or lost

Serializability

- Ensures that the schedule for the concurrent execution of several transactions should yield consistent results



إدارة المعاملات مع

إس كيو إل

• عبارات SQL التي توفر

• دعم المعاملات COMMIT

• التراجع

• يجب أن تستمر تسلسل المعاملات
حتى:

- تم الوصول إلى عبارة COMMIT تم الوصول إلى عبارة
- ROLLBACK تم الوصول إلى نهاية البرنامج • تم إنهاء البرنامج

بشكل غير طبيعي





سجل المعاملات

• يتتبع جميع المعاملات التي
تحديث قاعدة البيانات

• يستخدم نظام إدارة قواعد البيانات المعلومات المخزنة في
سجل لـ: • متطلبات الاسترداد التي تم تشغيلها بواسطة

بيان التراجع

• إنهاء غير طبيعي للبرنامج • فشل النظام





سجل المعاملات

• يخزن سجل المعاملات ما يلي: • سجل لبداية

عملية.

• لكل مكون معاملة (SQL)

(بيان): • نوع العملية التي يتم إجراؤها (إدراج، تحديث،

يمسح).

• أسماء الكائنات المتأثرة بالمعاملة (

اسم الجدول).

• قيم "قبل" و"بعد" للحقول التي يتم تحديثها. • مؤشرات إلى إدخالات سجل

المعاملات السابقة والتالية

لنفس المعاملة.

• إنهاء (COMMIT)المعاملة.



سجل المعاملات

TABLE 10.1

A TRANSACTION LOG

TRL_ID	TRX_NUM	PREV_PTR	NEXT_PTR	OPERATION	TABLE	ROW ID	ATTRIBUTE	BEFORE VALUE	AFTER VALUE
341	101	Null	352	START	****Start Transaction				
352	101	341	363	UPDATE	PRODUCT	1558-QW1	PROD_QOH	25	23
363	101	352	365	UPDATE	CUSTOMER	10011	CUST_BALANCE	525.75	615.73
365	101	363	Null	COMMIT	**** End of Transaction				



TRL_ID = Transaction log record ID

TRX_NUM = Transaction number

PTR = Pointer to a transaction log record ID

(Note: The transaction number is automatically assigned by the DBMS.)



التحكم في التزامن

•تنسيق المتزامن

تنفيذ المعاملات في نظام متعدد المستخدمين

نظام قاعدة البيانات •الهدف -ضمان إمكانية

التسلسل

المعاملات في قاعدة بيانات متعددة المستخدمين

بيئة



مشاكل في التحكم بالتزامن

Lost update

- Occurs in two concurrent transactions when:
 - Same data element is updated
 - One of the updates is lost

Uncommitted data

- Occurs when:
 - Two transactions are executed concurrently
 - First transaction is rolled back after the second transaction has already accessed uncommitted data

Inconsistent retrievals

- Occurs when a transaction accesses data before and after one or more other transactions finish working with such data

التحديث المفقود

TABLE 10.2

TWO CONCURRENT TRANSACTIONS TO UPDATE QOH

TRANSACTION	COMPUTATION
T1: Purchase 100 units	$PROD_QOH = PROD_QOH + 100$
T2: Sell 30 units	$PROD_QOH = PROD_QOH - 30$

يوضح الجدول 10.3 التنفيذ التسلسلي للمعاملات في ظل الظروف العادية، مما يعطي الإجابة الصحيحة. 105 =

PROD_QOH

TABLE 10.3

SERIAL EXECUTION OF TWO TRANSACTIONS

TIME	TRANSACTION	STEP	STORED VALUE
1	T1	Read PROD_QOH	35
2	T1	$PROD_QOH = 35 + 100$	
3	T1	Write PROD_QOH	135
4	T2	Read PROD_QOH	135
5	T2	$PROD_QOH = 135 - 30$	
6	T2	Write PROD_QOH	105

التحديث المفقود

• ومع ذلك، افترض أن المعاملة يمكنها قراءة بيانات المنتج
قيمة PROD_QOH من الجدول قبل الالتزام بالمعاملة السابقة، باستخدام نفس المنتج.

حضور • التسلسل الموضح في الجدول 10.4 كيفية نشوء مشكلة فقدان التحديث.

• لاحظ أن المعاملة الأولى (T1) لم تُنفذ بعد عند تنفيذ المعاملة الثانية • (T2). لذلك، لا تزال T2 تعمل
على القيمة 35، وينتج عن طرحها القيمة 5 في الذاكرة.

• في هذه الأثناء، يكتب T1 القيمة 135 إلى القرص، وهي
يتم استبدالها فورًا بواسطة T2. باختصار، تُفقد إضافة 100 وحدة أثناء العملية.

التحديث المفقود

TABLE 10.4

LOST UPDATES

TIME	TRANSACTION	STEP	STORED VALUE
1	T1	Read PROD_QOH	35
2	T2	Read PROD_QOH	35
3	T1	$PROD_QOH = 35 + 100$	
4	T2	$PROD_QOH = 35 - 30$	
5	T1	Write PROD_QOH (lost update)	135
6	T2	Write PROD_QOH	5

البيانات غير الملتزمة

TABLE 10.5

TRANSACTIONS CREATING AN UNCOMMITTED DATA PROBLEM

TRANSACTION	COMPUTATION
T1: Purchase 100 units	$PROD_QOH = PROD_QOH + 100$ (Rolled back)
T2: Sell 30 units	$PROD_QOH = PROD_QOH - 30$

يوضح الجدول 10.6 كيف يؤدي التنفيذ التسلسلي لهذه المعاملات إلى الحصول على الإجابة الصحيحة في ظل الظروف العادية.

TABLE 10.6

CORRECT EXECUTION OF TWO TRANSACTIONS

TIME	TRANSACTION	STEP	STORED VALUE
1	T1	Read PROD_QOH	35
2	T1	$PROD_QOH = 35 + 100$	
3	T1	Write PROD_QOH	135
4	T1	*****ROLLBACK*****	35
5	T2	Read PROD_QOH	35
6	T2	$PROD_QOH = 35 - 30$	
7	T2	Write PROD_QOH	5

البيانات غير الملتزمة

يوضح الجدول 10.7 كيف يمكن أن تنشأ مشكلة البيانات غير الملتزمة عندما يكتمل ROLLBACK بعد أن يبدأ T2 في التنفيذ.

TABLE 10.7

AN UNCOMMITTED DATA PROBLEM

TIME	TRANSACTION	STEP	STORED VALUE
1	T1	Read PROD_QOH	35
2	T1	$PROD_QOH = 35 + 100$	
3	T1	Write PROD_QOH	135
4	T2	Read PROD_QOH (Read uncommitted data)	135
5	T2	$PROD_QOH = 135 - 30$	
6	T1	***** ROLLBACK *****	35
7	T2	Write PROD_QOH	105

استرجاعات غير متسقة

TABLE 10.8

RETRIEVAL DURING UPDATE

TRANSACTION T1	TRANSACTION T2
SELECT SUM(PROD_QOH) FROM PRODUCT	UPDATE PRODUCT SET PROD_QOH = PROD_QOH + 10 WHERE PROD_CODE = 1546-QQ2
	UPDATE PRODUCT SET PROD_QOH = PROD_QOH - 10 WHERE PROD_CODE = 1558-QW1
	COMMIT;

• بينما يحسب T1 الكمية الإجمالية المتوفرة (PROD_QOH) لجميع العناصر، يمثل T2 تصحيح خطأ مطبعي: أضاف المستخدم 10 وحدات إلى PROD_QOH للمنتج 1558-QW1 ولكنه كان يقصد إضافة 10 وحدات إلى PROD_QOH للمنتج 1546-QQ2.

• لتصحيح المشكلة، يضيف المستخدم 10 إلى المنتج 1546-QQ2

PROD_QOH، وي طرح 10 من قيمة PROD_QOH للحصول 1558-QW1. • 1558-QW1 تنعكس قيم PROD_QOH الأولية والنهائية في الجدول 10.9. (يُعرض عدد قليل فقط من قيم PROD_CODE لجدول PRODUCT. ولتوضيح ذلك، يُعرض مجموع قيم PROD_QOH لهذه المنتجات القليلة.)



استرجاعات غير متسقة

TABLE 10.9

TRANSACTION RESULTS: DATA ENTRY CORRECTION

	BEFORE	AFTER
PROD_CODE	PROD_QOH	PROD_QOH
11QER/31	8	8
13-Q2/P2	32	32
1546-QQ2	15	(15 + 10) → 25
1558-QW1	23	(23 - 10) → 13
2232-QTY	8	8
2232-QWE	6	6
Total	92	92



استرجاعات غير متسقة

TABLE 10.10

INCONSISTENT RETRIEVALS

TIME	TRANSACTION	ACTION	VALUE	TOTAL
1	T1	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '11QER/31'	8	8
2	T1	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '13-Q2/P2'	32	40
3	T2	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '1546-QQ2'	15	
4	T2	PROD_QOH = 15 + 10		
5	T2	Write PROD_QOH for PROD_CODE = '1546-QQ2'	25	
6	T1	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '1546-QQ2'	25	(After) 65
7	T1	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '1558-QW1'	23	(Before) 88
8	T2	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '1558-QW1'	23	
9	T2	PROD_QOH = 23 - 10		
10	T2	Write PROD_QOH for PROD_CODE = '1558-QW1'	13	
11	T2	***** COMMIT *****		
12	T1	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '2232-QTY'	8	96
13	T1	Read PROD_QOH for PROD_CODE = '2232-QWE'	6	102

المجدول

• يحدد الترتيب الذي يتم به
يتم تنفيذ العمليات ضمن المعاملات المتزامنة

• يتداخل تنفيذ قاعدة البيانات
عمليات لضمان التسلسل وعزل المعاملات

• استنادًا إلى خوارزميات التحكم المتزامنة لتحديد الترتيب المناسب

• إنشاء جدول التسلسل

• جدول قابل للتسلسل: يؤدي التنفيذ المتداخل للمعاملات إلى نفس النتائج مثل
التنفيذ التسلسلي للمعاملات

المجدول

TABLE 10.11

READ/WRITE CONFLICT SCENARIOS: CONFLICTING DATABASE OPERATIONS MATRIX

	TRANSACTIONS		RESULT
	T1	T2	
Operations	Read	Read	No conflict
	Read	Write	Conflict
	Write	Read	Conflict
	Write	Write	Conflict



التحكم في التزامن مع

طرق القفل • طرق القفل -تسهيل عزل عناصر البيانات المستخدمة في تنفيذ المعاملات في وقت واحد

•القفل: يضمن الاستخدام الحصري للبيانات
عنصر إلى معاملة حالية

•القفل المتشائم: استخدام الأقفال بناءً على افتراض احتمالية حدوث تعارض بين المعاملات • مدير القفل: المسؤول عن تعيين ومراقبة الأقفال المستخدمة في المعاملات





قفل الحبيبات

• يشير إلى مستوى استخدام القفل

• مستويات القفل

• قفل على مستوى قاعدة البيانات

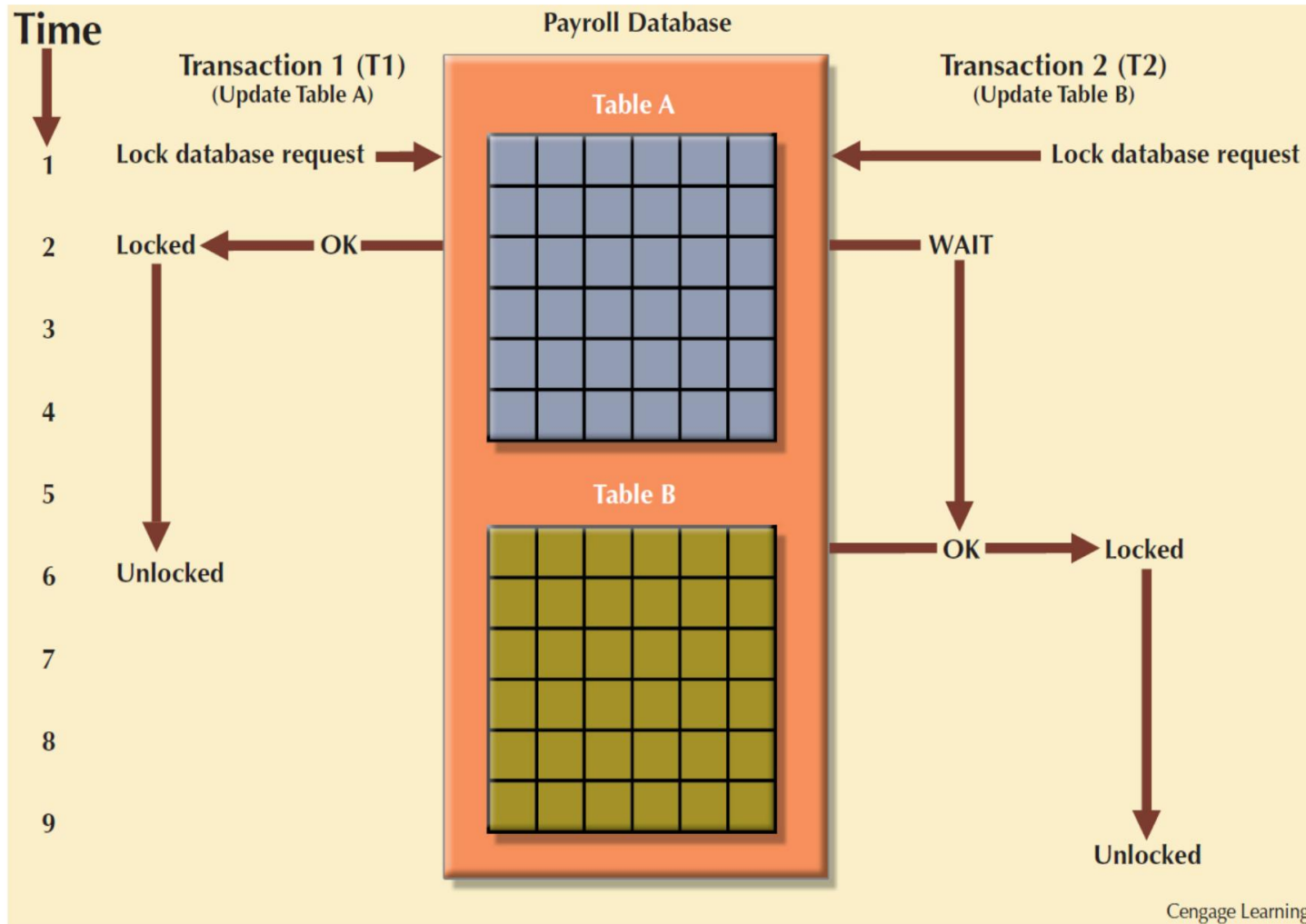
• قفل على مستوى الجدول • قفل على مستوى الصفحة

• الصفحة أو صفحة القرص: يمكن معالجتها بشكل مباشر
قسم من القرص • قفل على مستوى الصف • قفل على

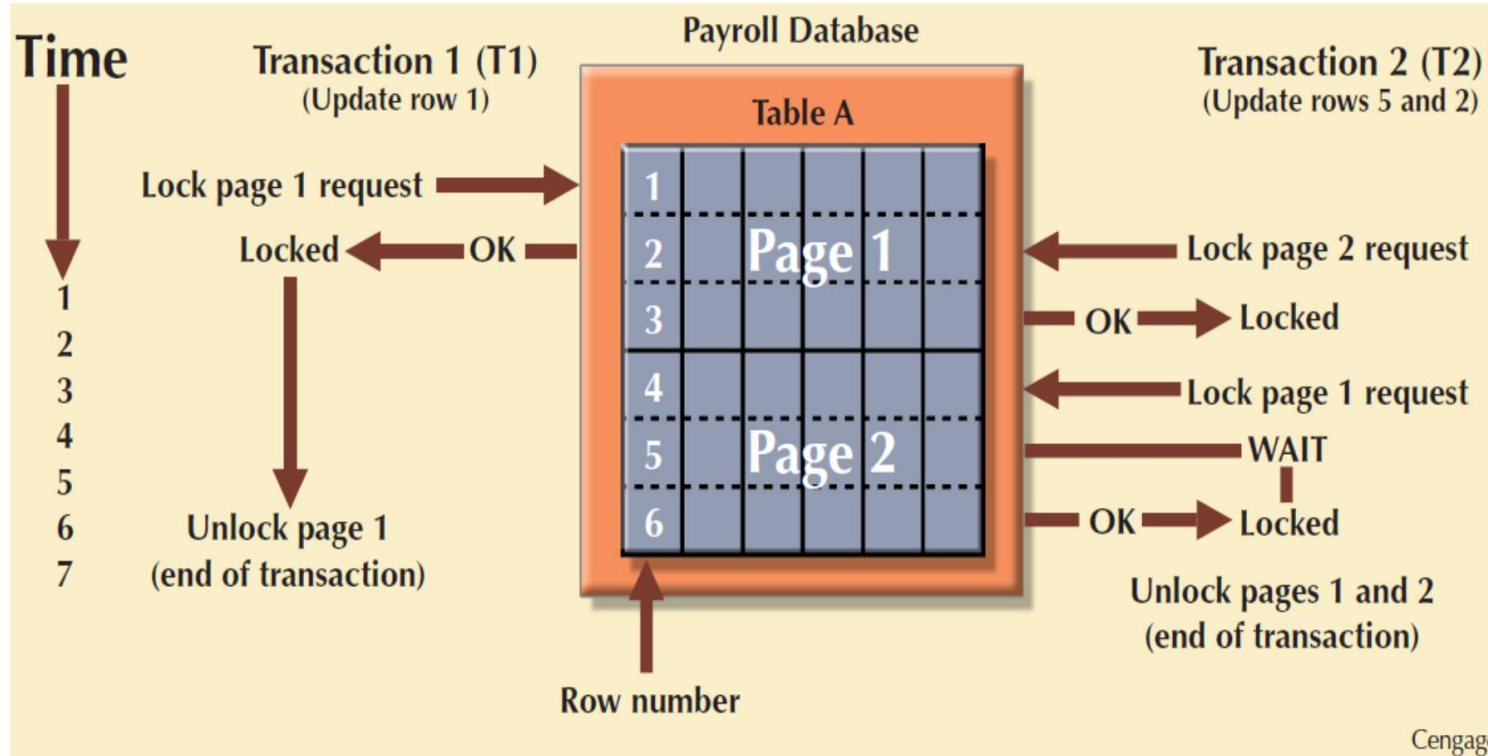
مستوى الحقل



الشكل - 10.3 مستوى قاعدة البيانات تسلسل القفل

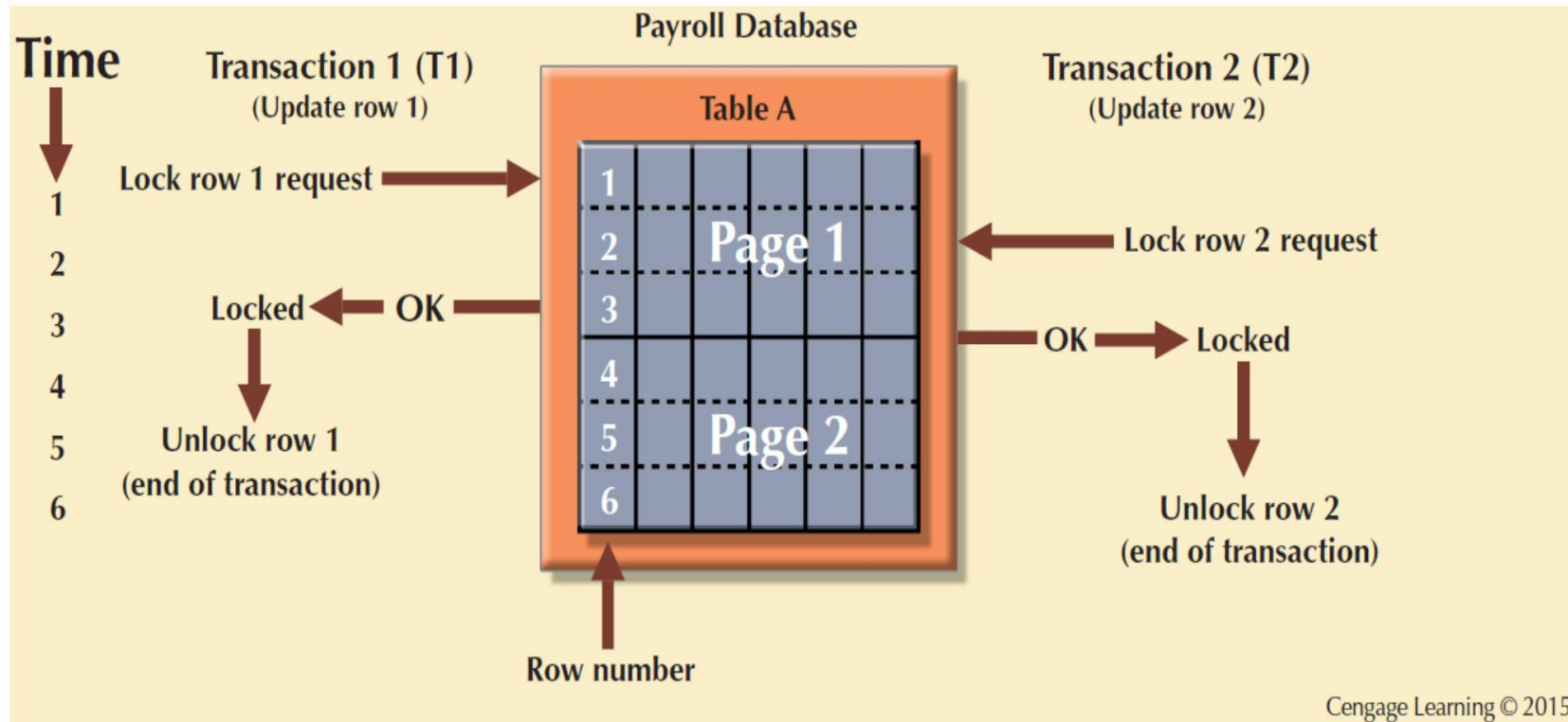


الشكل - 10.5 مثال على قفل على مستوى الصفحة



Cengage Learning © 2015

الشكل - 10.6 مثال على قفل على مستوى الصف



أنواع الأقفال

Binary lock

- Has two states, locked (1) and unlocked (0)
- If an object is locked by a transaction, no other transaction can use that object
- If an object is unlocked, any transaction can lock the object for its use

Exclusive lock

- Exists when access is reserved for the transaction that locked the object

Shared lock

- Exists when concurrent transactions are granted read access on the basis of a common lock



مشاكل في استخدام الأقفال

• قد يكون جدول المعاملات الناتج
لا يمكن تسلسلها

• قد يؤدي الجدول الزمني إلى حدوث طريق مسدود





القفل ثنائي الطور (2PL)

- يحدد كيفية اكتساب المعاملات و
- التخلي عن الأقفال • يضمن إمكانية التسلسل ولكنه لا يفعل
- لا يمنع الجمود
- المراحل

- مرحلة النمو -تستحوذ المعاملة على كل شيء
- الأقفال المطلوبة دون فتح أي بيانات
- مرحلة الانكماش -إصدارات المعاملات
- جميع الأقفال ولا يمكن الحصول على أي قفل جديد





القفل ثنائي الطور (2PL)

• القواعد الحاكمة

• لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين معاملتين
أقفال

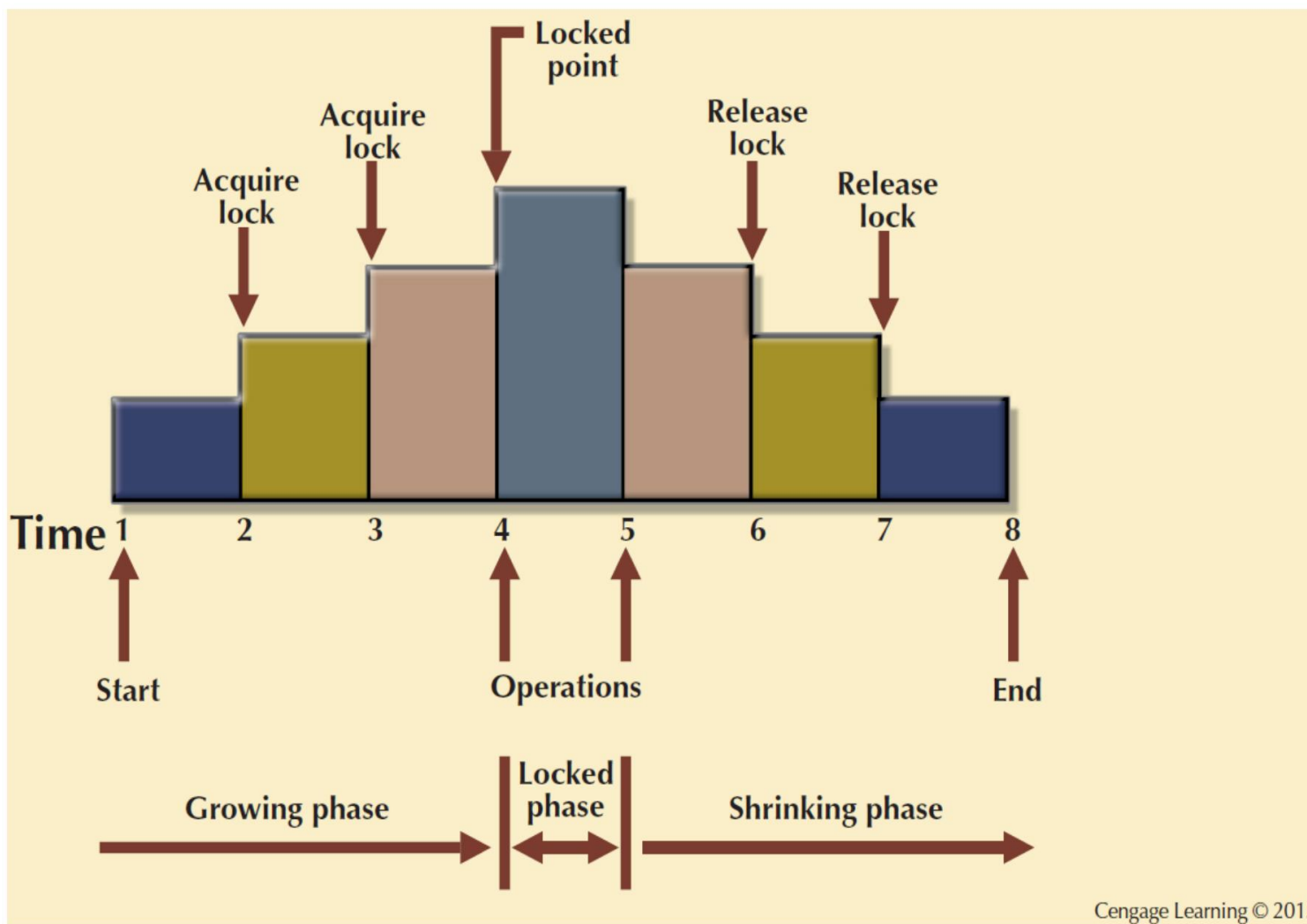
• لا يمكن أن تسبق عملية فتح القفل

العملية في نفس المعاملة • لن تتأثر أي بيانات حتى يتم إغلاق جميع الأقفال

مُقْتَنَى



الشكل - 10.7 القفل ثنائي الطور بروتوكول





الجمود

• يحدث عندما تنتظر معاملتان

إلى أجل غير مسمى حتى يتمكن كل منهما من فتح الآخر
البيانات • تُعرف باسم العناق القاتل • تقنيات التحكم • منع

الجمود

• اكتشاف الجمود

• تجنب الجمود

• اختيار طريقة التحكم في الجمود

يعتمد على بيئة قاعدة البيانات



الجدول - 10.13 كيفية حدوث الجمود

تم إنشاء الشرط

TIME	TRANSACTION	REPLY	LOCK STATUS	
0			Data X	Data Y
1	T1:LOCK(X)	OK	Unlocked	Unlocked
2	T2: LOCK(Y)	OK	Locked	Unlocked
3	T1:LOCK(Y)	WAIT	Locked	Locked
4	T2:LOCK(X)	WAIT	Locked	Locked
5	T1:LOCK(Y)	WAIT	Locked	Locked
6	T2:LOCK(X)	WAIT	Locked	Locked
7	T1:LOCK(Y)	WAIT	Locked	Locked
8	T2:LOCK(X)	WAIT	Locked	Locked
9	T1:LOCK(Y)	WAIT	Locked	Locked
...				
...				
...				
...				

Deadlock



Cengage Learning © 2015



ختم الوقت

• يعين طابعًا زمنيًا عالميًا فريدًا لـ
كل معاملة • تنتج ترتيبًا واضحًا يتم فيه

يتم إرسال المعاملات إلى DBMS

• الخصائص • التفرد: يضمن عدم وجود وقت متساوٍ

قيم الطوابع موجودة • الرتبة: تضمن قيم الطوابع الزمنية

يزداد دائما





ختم الوقت

• العيوب • يتم تخزين كل قيمة في قاعدة البيانات

يتطلب حقلين إضافيين للختم • يزيد من احتياجات الذاكرة
• يزيد من معالجة قاعدة البيانات

النفقات العامة • تتطلب الكثير من موارد النظام





الجدول - 10.14 الانتظار/الموت والجرح/الانتظار مخططات التحكم في التزامن

TRANSACTION REQUESTING LOCK	TRANSACTION OWNING LOCK	WAIT/DIE SCHEME	WOUND/WAIT SCHEME
T1 (11548789)	T2 (19562545)	T1 waits until T2 is completed and T2 releases its locks.	- T1 preempts (rolls back) T2. - T2 is rescheduled using the same timestamp.
T2 (19562545)	T1 (11548789)	- T2 dies (rolls back). - T2 is rescheduled using the same times tamp.	T2 waits until T1 is completed and T1 releases its locks.

Cengage Learning © 2015



التحكم في التزامن مع الأساليب المتفائلة

• النهج المتفائل: بناءً على

الافتراض أن الأغلبية

لا تتعارض عمليات قاعدة البيانات • لا تتطلب قفلاً أو
وقتاً

تقنيات الختم • يتم تنفيذ المعاملة بدون

القيود حتى يتم الالتزام بها

مراحل التفاؤل يقترب

Read

- Transaction:
 - Reads the database
 - Executes the needed computations
 - Makes the updates to a private copy of the database values

Validation

- Transaction is validated to ensure that the changes made will not affect the integrity and consistency of the database

Write

- Changes are permanently applied to the database

الجدول - 10.15 المعاملات مستويات العزل

	Isolation Level	Allowed			Comment
		Dirty Read	Nonrepeatable Read	Phantom Read	
Less restrictive ↑ ↓ More restrictive	Read Uncommitted	Y	Y	Y	The transaction reads uncommitted data, allows nonrepeatable reads and, phantom reads.
	Read Committed	N	Y	Y	Does not allow uncommitted data reads but allows nonrepeatable reads and phantom reads.
	Repeatable Read	N	N	Y	Only allows phantom reads.
	Serializable	N	N	N	Does not allow dirty reads, nonrepeatable reads, or phantom reads.
Oracle / SQL Server Only	Read Only / Snapshot	N	N	N	Supported by Oracle and SQL Server. The transaction can only see the changes that were committed at the time the transaction started.

Cengage Learning © 2015



استعادة قاعدة البيانات إدارة

• استعادة قاعدة البيانات: استعادة

قاعدة بيانات من حالة معينة إلى
حالة متسقة سابقًا • تعتمد معاملات الاسترداد
على

خاصية المعاملة الذرية • خاصية المعاملة الذرية: جميع الأجزاء

يجب التعامل مع المعاملة باعتبارها

وحدة عمل منطقية واحدة • إذا لم يكن من الممكن إكمال عملية
المعاملة:

بجي • إلغاء المعاملة

بجي • التراجع عن التغييرات التي طرأت على قاعدة البيانات





المفاهيم التي تؤثر على المعاملات استعادة

Deferred-write technique or deferred update

- Ensures that transaction logs are always written before the data are updated

Redundant transaction logs

- Ensure that a physical disk failure will not impair the DBMS's ability to recover data

Buffers

- Temporary storage areas in a primary memory

Checkpoints

- Allows DBMS to write all its updated buffers in memory to disk





التقنيات المستخدمة في المعاملات إجراءات الاسترداد

Deferred-write technique or deferred update

- Only transaction log is updated

Write-through technique or immediate update

- Database is immediately updated by transaction operations during transaction's execution





عملية الاسترداد في الكتابة المؤجلة تقنية

• تحديد نقطة التفتيش الأخيرة في
سجل المعاملات • إذا تم تنفيذ المعاملة قبل

نقطة التفتيش الأخيرة • لا داعي لفعل أي شيء

• إذا تم تنفيذ المعاملة بعد آخر

نقطة التفتيش • يتم استخدام سجل المعاملات لإعادة إجراء
المعاملة • إذا كانت المعاملة بها عملية ROLLBACK

بعد نقطة التفتيش الأخيرة

• لا يوجد شيء يجب القيام به

عملية الاسترداد في الكتابة المباشرة تقنية

• تحديد نقطة التفتيش الأخيرة في سجل المعاملات • إذا تم تنفيذ المعاملة قبل الفحص الأخير

نقطة

• لا يوجد شيء يجب القيام به

إذا • تم تنفيذ المعاملة بعد آخر

نقطة تفتيش • يجب إعادة المعاملة

إذا • كانت المعاملة بها عملية ROLLBACK بعد
نقطة التفتيش الأخيرة
• يتم استخدام سجل المعاملات للتراجع عن العمليات